

Instrucciones de Uso del Clúster HPC

SNOW · DTIC UPF — Guía de referencia rápida

■■ **Nota:** Esta guía está orientada a estudiantes de la **Universitat Pompeu Fabra (UPF)**, ya que hace referencia al clúster HPC SNOW gestionado por el DTIC de la UPF. Si perteneces a otra institución, deberás adaptar los comandos de conexión, los módulos disponibles y las particiones GPU según la infraestructura y políticas de acceso de tu propio centro o proveedor de HPC.

1. Conexión y Transferencia de Datos

Accede al clúster mediante SSH y transfíere el vídeo a procesar desde tu máquina local.

```
# Conectarse al clúster vía SSH
ssh tu_usuario@hpc.s.upf.edu
```

```
# Transferir el vídeo desde tu máquina local al clúster
scp "C:\Ruta\Local\tu_video.mp4" tu_usuario@hpc.s.upf.edu:~/tfg/data/
```

2. Solicitar Nodo con GPU (Sesión Interactiva)

Para depurar o hacer pruebas rápidas, solicita un nodo interactivo con GPU dedicada.

```
# Solicitar un nodo interactivo con GPU en la partición corta
srun --partition=short --gres=gpu:l40s:1 --mem=200G --pty bash
```

```
# Verificar la estructura de archivos en el clúster
ls -R /home/tu_usuario/tfg/
```

3. Módulo SAM3 — Segmentación Cinemática

Carga el entorno, lanza el job de segmentación y descarga los frames resultantes.

```
# Cargar módulos del entorno
module load Miniconda3/4.9.2
module load CUDA/11.4.3
```

```
# Inicializar Conda y activar el entorno
eval "$$(conda shell.bash hook)"
conda activate sam3_env
```

```
# (Opcional) Revisar el script de job antes de lanzarlo
cat run_sam3.sh
```

```
# Lanzar el job a la cola
sbatch run_sam3.sh
```

```
# Monitorizar logs en tiempo real
tail -f slurm.FINAL.XXXXXXX.err
cat slurm.SAM3D.XXXXXXX.err
```

```
# Empaquetar los frames segmentados generados
cd ~/tfg/data
zip -r frames_segmentados.zip segmented_frames/
```

```
# Descargar resultados a tu máquina local
scp tu_usuario@hpc.s.upf.edu:~/tfg/data/video_segmentado.mp4 "C:\Users\TuUsuario\Desktop\TFG_Cluster\"
scp tu_usuario@hpc.s.upf.edu:~/tfg/data/frames_segmentados.zip "C:\Users\TuUsuario\Desktop\TFG_Cluster\"
```

4. Módulo SAM3D Body — Estimación de Pose 3D

Una vez completada la segmentación, ejecuta el módulo de pose 3D y descarga los resultados finales.

```
# Cargar módulos del entorno
module load Miniconda3/4.9.2
module load CUDA/11.4.3

# Inicializar Conda y activar el entorno
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate sam3_env

# Empaquetar todos los resultados
zip -r resultados_completos.zip keypoints/ pose_frames/ segmented_frames/

# Descargar resultados a tu máquina local
scp tu_usuario@hpc.s.upf.edu:~/tfg/data/resultados_completos.zip "C:\Users\TuUsuario\Desktop\TFG_Cluster\"
scp tu_usuario@hpc.s.upf.edu:~/tfg/data/video_analizado.mp4 "C:\Users\TuUsuario\Desktop\TFG_Cluster\"
scp tu_usuario@hpc.s.upf.edu:~/tfg/data/video_segmentado.mp4 "C:\Users\TuUsuario\Desktop\TFG_Cluster\"
```



Sustituye **tu_usuario** por tu identificador UPF y las rutas locales por las de tu equipo antes de ejecutar.